

Unidad 3



Transformadores eléctricos

Sistemas y
circuitos eléctricos





Índice

- 3.1. El transformador y el transporte de energía eléctrica**
- 3.2. Símbolos usados en la representación de los transformadores**
- 3.3. Constitución del transformador**
- 3.4. Principio de funcionamiento del transformador**
 - 3.4.1. Transformador monofásico ideal en vacío
 - 3.4.2. Transformador monofásico ideal en carga
 - 3.4.3. Transformador monofásico real en vacío
 - 3.4.4. Transformador monofásico real en carga
- 3.5. Rendimiento del transformador**
- 3.6. Caída de tensión del transformador e índice de carga**
- 3.7. El transformador trifásico**
 - 3.7.1. Grupos de conexión
- 3.8. Acoplamiento en paralelo de transformadores. Tipos de acoplamiento y compatibilidad**
- 3.9. Clasificación de los transformadores**
 - 3.9.1. Transformador de potencia
 - 3.9.2. Autotransformadores
 - 3.9.3. Transformadores de medida de tensión o de intensidad
- 3.10. Placa de características de un transformador monofásico**



Introducción

La corriente alterna tiene una serie de parámetros característicos. Estos parámetros pueden no ser los idóneos para el desarrollo de ciertas actividades, por lo que tenemos que modificar las características de la línea para adaptarla a la función determinada.

Un claro ejemplo de esto son las líneas de transporte. Si esta línea tuviese una alta intensidad y baja tensión, el transporte no sería eficiente y se producirían muchas pérdidas. Por esto, con transformadores, se convierte la corriente a muy alta tensión y, cuando se quiere hacer la distribución a los domicilios, se transforma a baja tensión para ser consumida.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos el funcionamiento del transformador.
- + Distinguiremos los usos que puede tener el transformador.
- + Estudiaremos la constitución y el principio de funcionamiento del transformador.
- + Realizaremos una clasificación de los distintos tipos de transformadores los explicaremos.



3.1.

El transformador y el transporte de energía eléctrica

El **transformador** es un elemento muy utilizado y necesario en el transporte de la energía eléctrica. El transformador permite convertir los valores de tensión y corriente de una línea, manteniendo el valor de la potencia constante.

Como ya sabemos, si el transformador se utiliza para aumentar el valor de tensión, la corriente tendrá que disminuir, ya que, como hemos dicho, la potencia se mantiene constante.

Cuando se tiene que realizar el transporte de electricidad en largas distancias es importante que la corriente sea mínima porque:

- > Cuanto menor sea el valor de corriente, menor serán las secciones de los conductores que transportan la corriente.
- > A la vez, cuanto menor sea la corriente de la línea, menor serán las pérdidas de potencia por el efecto Joule.

Al final del transporte se volverá a utilizar transformadores para aumentar la corriente con el fin de que se alcance una intensidad que sea apropiada para el consumo.

En relación a la tensión, el transporte se realiza a valores de tensión muy altos que luego hay que disminuir para poder adaptar la tensión a la de consumo. Debido a que los valores de tensión de transporte son muy altos, para pasarlos a baja tensión es necesario realizar varias etapas de transformación: de alta tensión a media tensión y de media tensión a baja tensión. Esto queda plasmado en el esquema anterior.

En un transformador podemos encontrar cuatro partes:

- > **Devanado primario:** donde llega la corriente que alimenta el transformador.
- > **Devanado secundario:** es el que alimenta la carga.
- > **Devanado de alta:** es el que está sometido a mayor tensión.
- > **Devanado de baja:** es el que está sometido a menor tensión.



Imagen 2. Centro de transformación

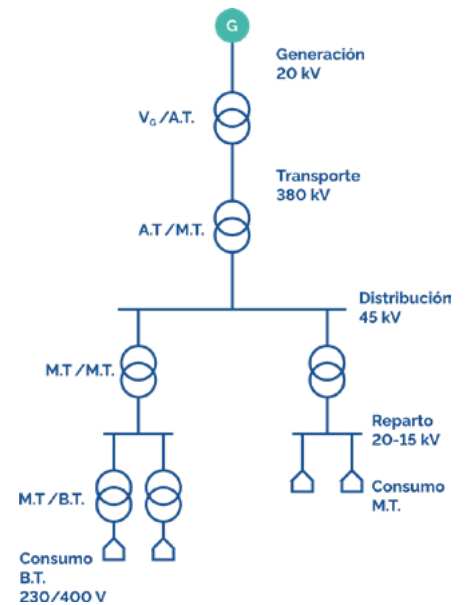


Imagen 1. Esquema de distribución.

3.2.

Símbolos usados en la representación de los transformadores

Los esquemas nos permiten obtener información de cómo queda la instalación final. Por este motivo, los esquemas no pueden ser ambiguos, sino que tienen que ser claros y precisos.

A continuación, se muestran los esquemas que se utilizan para representar los transformadores de forma normalizada.

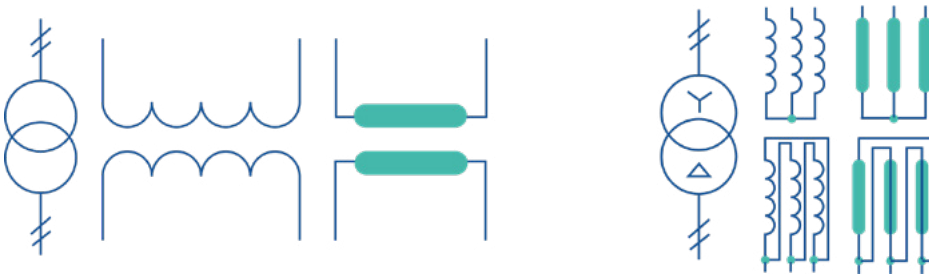


Imagen 2. Símbolos de transformadores monofásicos (izquierda) y trifásicos (derecha)

3.3.

Constitución del transformador

El transformador consta de dos circuitos eléctricos que se unen a los extremos de un elemento magnético. Este elemento magnético está compuesto por un núcleo de chapas de aleación ferromagnética. Estas chapas están separadas entre sí por un material aislante, de modo que así se consiguen minimizar las pérdidas por corrientes de Foucault.

Algunas de las formas que puede adoptar el núcleo del arrollamiento son:

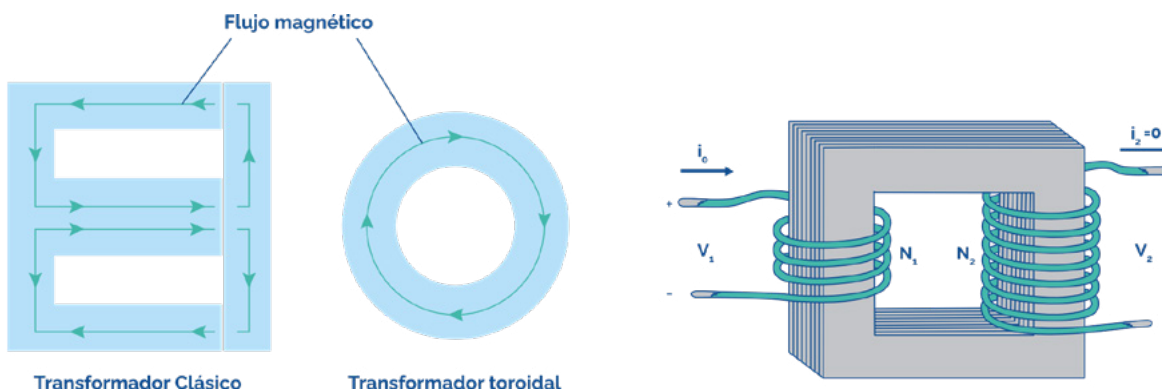


Imagen 3. Formas de un transformador

3.4.

Principio de funcionamiento del transformador

En esta unidad estudiaremos tanto los transformadores monofásicos como los trifásicos. Dentro de este tipo de transformadores, veremos los ideales en vacío y en carga y los reales en vacío y en carga.

3.4.1. Transformador monofásico ideal en vacío

En un transformador ideal, se desprecian las pérdidas eléctricas y magnéticas que puede haber en este tipo de sistemas.

Cuando queremos instalar un **transformador en vacío** debemos de conectar el primario a la red y dejar el secundario sin conectar a ninguna carga.

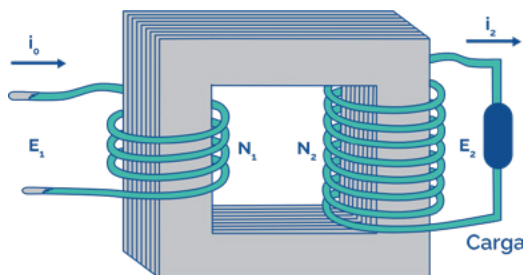


Imagen 4. Transformador monofásico en vacío

Los dos bobinados inducen fuerzas electromotrices debido al flujo senoidal que fluyen por ellos.

$$e_1(t) = -n_1 \cdot \frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$e_2(t) = -n_2 \cdot \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Como no hay pérdidas, en ambos casos coinciden los valores de la tensión con la *fem*, aunque en el primer devanado se compensan, por lo que tendrán signo opuesto.

$$u_1 = -e_1$$

$$u_2 = e_2$$

Como hemos dicho anteriormente, el devanado primario está conectado a la red eléctrica, mientras que el secundario no lo está a ninguna carga. Esto se traduce en que al primario llega una intensidad de corriente, pero no sale corriente por el secundario.

Así, la **relación de transformación (r)** que define un transformador se puede obtener de la siguiente manera:

$$r = \frac{e_1}{e_2} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Las propiedades que caracterizan a un transformador ideal son:

1. No contamos con pérdidas de flujo magnético.
2. La resistencia en los bobinados es inexistente.
3. No se producen pérdidas por el fenómeno de histéresis en el material ferromagnético.

A continuación, vamos a desarrollar las ecuaciones correspondientes a este transformador, pero sin entrar en el desarrollo de las mismas para no complicarlo.

Un último valor que tiene importancia calcular para no dañar la máquina son los voltios por espira.

$$\frac{e_1}{n_1} = \frac{e_2}{n_2} = \frac{\text{voltios}}{\text{espira}}$$



3.4.2. Transformador monofásico ideal en carga

Este transformador es muy parecido al anterior. Al ser también ideal, se mantienen las características sobre la ausencia de pérdidas y resistencia en el bobinado. Por otro lado, el devanado secundario sí tiene conectada una carga ahora, por lo que circulará una intensidad por él.

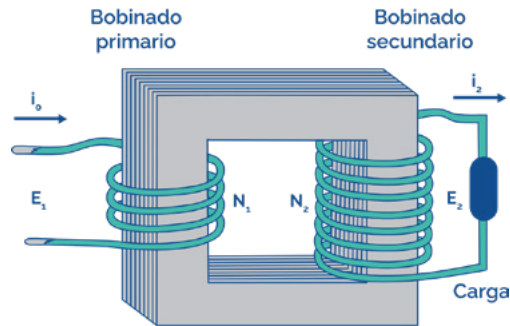


Imagen 5. Transformador monofásico ideal en carga

Las fem creadas en este caso se obtienen con las siguientes fórmulas:

$$e_1 = n_1 \cdot I_1$$

$$e_2 = n_2 \cdot I_2$$

En este caso, al no haber pérdidas, la relación entre la fem y la tensión es la misma que para el caso anterior.

$$u_1 = -e_1$$

$$u_2 = e_2$$

En este tipo de transformadores, la potencia aparente en los dos devanados son la misma. Mediante la fórmula básica de la potencia:

$$P = I V$$

$$e_1 \cdot I_1 = e_2 \cdot I_2$$

La relación de transformación la obtenemos con:

$$r = \frac{e_1}{e_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2}$$



3.4.3. Transformador monofásico real en vacío

En este nuevo caso, el segundo devanado vuelve a no estar conectado a ninguna carga, aunque ahora si contamos con pérdidas. Las condiciones de trabajo son:

1. Tenemos pérdidas de flujo magnético en el núcleo.
2. En los devanados encontramos resistencia.
3. Se producen pérdidas en el material ferromagnético por histéresis.
4. Hay pérdida en la potencia activa del devanado primario, lo que provoca una diferencia de desfases entre el primario y el secundario.

El desfase que se da en el devanado primario se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{u_1 I_0}$$

La corriente que habrá será la necesaria para crear el flujo magnético en el núcleo del transformador.

3.4.4. Transformador monofásico real en carga

Como podemos suponer, en este último caso, además de tener pérdidas al ser un caso real, tenemos una carga conectada en el devanado secundario. Esto provoca que haya corriente en el bobinado secundario.

Al contrario que en el caso ideal, la fem no se corresponde con el valor de la tensión que se induce en el devanado secundario, dado que hay pérdidas en el cobre.

$$u_2 \neq e_2 \\ u_2 = e_2 - I_2 \cdot Z_2$$

Por el mismo motivo, en el devanado primario pasa lo mismo.

$$u_1 \neq -e_1 \\ u_1 = -e_1 + I_1 \cdot Z_1$$

La carga que está conectada al devanado secundario se alimenta por una corriente que da lugar a la caída de tensión de este tramo. En el primario también se genera una corriente, de manera que el sumatorio de estas dos intensidades es igual que el valor de corriente en vacío que genera el flujo magnético:

$$I_0 = I_1 + I_2$$

La relación de transformación queda como:

$$r = \frac{e_1}{e_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Las tres intensidades existentes son proporcionales al número de espiras de la bobina que le corresponde.

$$n_1 \cdot I_0 = n_1 \cdot I_1 + n_2 \cdot I_2$$

Como podemos considerar que I_0 es despreciable:

$$n_1 \cdot I_1 = -n_2 \cdot I_2 ; \frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{r}$$

Las impedancias correspondientes a las dos bobinas se pueden obtener mediante la siguiente fórmula:

$$Z_1 = R_1 + jX_1 \\ Z_2 = R_2 + jX_2$$



3.5.

Rendimiento del transformador

En el **rendimiento del transformador** se valoran las **pérdidas** que se producen en las diferentes partes del mismo. Las pérdidas que se tienen en cuenta son las siguientes:

- > **En el cobre**, producidas por el calor que genera el flujo de corriente en los devanados primario y secundario.

$$P_{Cu} = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2$$

- > **En el hierro**, generadas por la tensión nominal del primario en el núcleo ferromagnético.

$$P_{Fe} = P_0 = u_1 \cdot I_0 \cdot \cos \varphi$$

Contando con estas pérdidas, el **rendimiento** que de la siguiente manera:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - P_{Cu} - P_{Fe}}{P_1}$$

3.6.

Caída de tensión del transformador e índice de carga

Según lo que hemos estudiado hasta ahora, el esquema general de un transformador se podría representar de la siguiente manera:

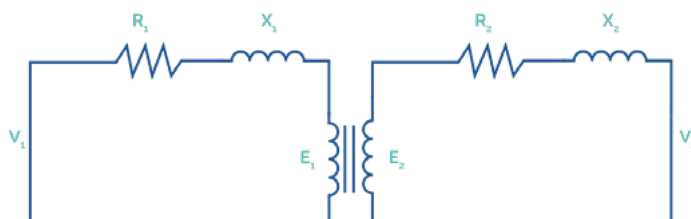


Imagen 6. Circuito equivalente de un transformador.

En este caso, las dos impedancias del circuito se encuentran en serie, por lo que se suman para dar una tercera impedancia, llamada de **cortocircuito**. Esta impedancia es la que se obtendría al realizar el ensayo en cortocircuito, aunque hay que llevar cuidado al realizarlo porque es peligroso.

La impedancia de cortocircuito se calcula como:

$$Z_{cc} = \frac{U_{cc1}}{I_{n1}}$$

Donde U_{cc1} es mucho menor que U_{n1} .



Es importante diferenciar entre llevar el transformador a un valor de tensión nominal de cortocircuito (en el devanado primario) para alcanzar un valor de intensidad nominal, que llevar el transformador a un valor de tensión nominal hasta alcanzar un valor de corriente de cortocircuito. Este segundo caso es muy peligroso.

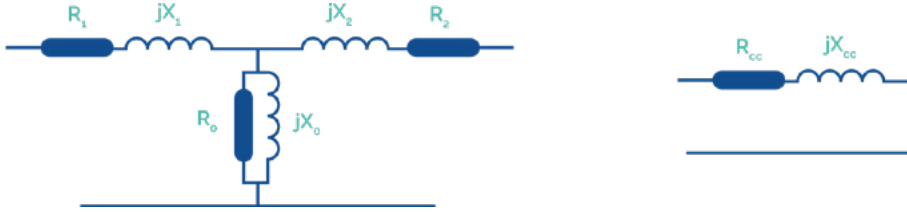


Imagen 7. Circuito equivalente de un transformador en cortocircuito.

Para obtener la caída de tensión del transformador se utiliza la siguiente expresión:

$$c_t = u_1 - u_2 = I_1 \cdot (R_{cc} \cdot \cos \varphi_2 + X_{cc} \sin \varphi_2)$$

Para el índice de carga, se utiliza la siguiente fórmula si la intensidad de consumo no es la nominal.

$$C = \frac{I_1}{I_{n1}}$$

Donde las pérdidas en el cobre quedan como:

$$P_{Cu} = R_{cc} \cdot I_1^2$$

Y para valores nominales:

$$P_{Cu p.c.} = R_{cc} \cdot I_{n1}^2$$

Al dividir las dos expresiones:

$$C^2 = \frac{P_{CM}}{P_{CM p.c.}} = \frac{R_{cc} \cdot I_1^2}{R_{cc} I_{n1}^2}$$

3.7.

El transformador trifásico

Los transformadores trifásicos se pueden conectar a una red trifásica de dos formas:

- > Con un único núcleo trifásico.
- > Con tres transformadores monofásicos idénticos conectados entre sí, siguiendo la relación de fases.

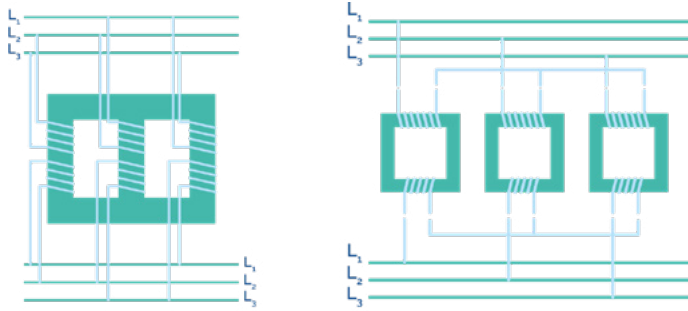


Imagen 8 y 9. Conexión de un transformador trifásico con un solo núcleo/monofásico a una red trifásica



Imagen 10. Transformador trifásico con carcasa

3.7.1. Grupos de conexión

Los transformadores se pueden conectar de tres formas diferentes que dan lugar a distintas relaciones de transformación (r) para las tensiones de fase y las de línea. Estas conexiones son:

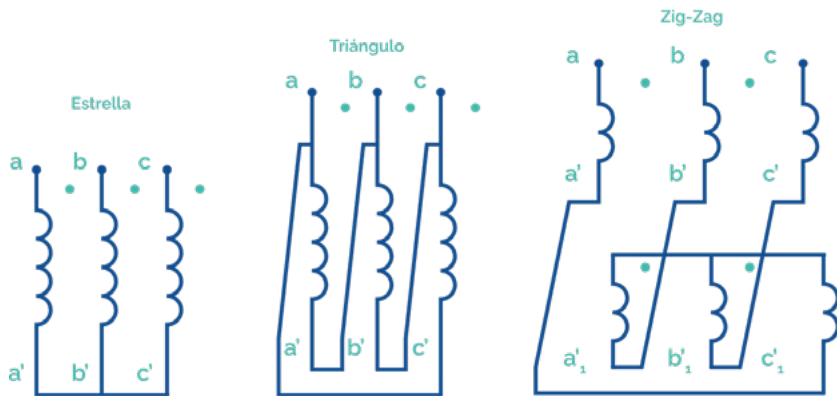


Ilustración 11. Diferentes conexiones de un transformador.

Las diferentes combinaciones de conexión dan lugar a grupos con desfases múltiplos de 30° . De esta forma, un grupo 4 quiere decir que tiene un desfase $30^\circ \times 4 = 120^\circ$.

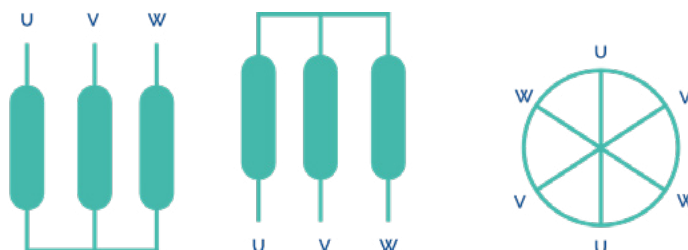


Imagen 12. Ejemplo del grupo Y y 6.



3.8.

Acoplamiento en paralelo de transformadores. Tipos de acoplamiento y compatibilidad

Una de las soluciones que se plantean en caso de avería, o si el transformador está trabajando cerca de su límite, es implantar uno de condiciones similares en paralelo. Si dos transformadores están trabajando en paralelo, este sistema ofrece la ventaja de poder prescindir de uno de ellos si la demanda de consumo es pequeña o, en caso de avería de uno de ellos, no interrumpir completamente el suministro.

Condiciones para la conexión en paralelo

Deben de tener la misma relación de transformación, de forma que no se generen corriente entre sus devanados.

Estar conectadas las fases a bornes homólogos, de forma que la tensión de los bornes secundarios se encontrará en fase con las primarias.

Los dos transformadores deben de tener tensiones iguales de cortocircuito. Este valor está relacionado con la tensión y la impedancia de cortocircuito, de forma que si hay uno de ellos con menor tensión de cortocircuito se cargará más.

Las relaciones de ambas potencias nominales no pueden diferir más de 3 a 1.

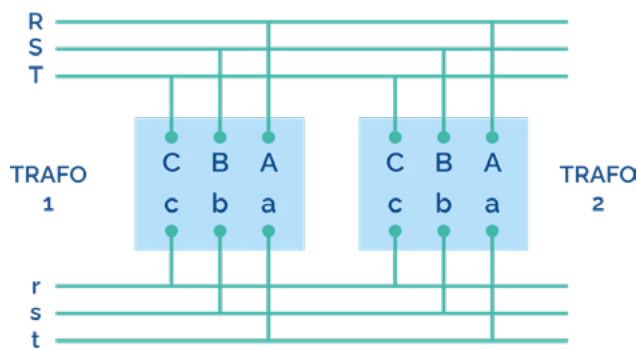
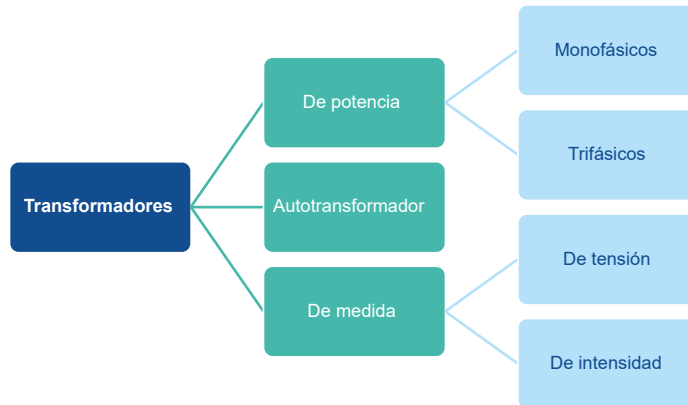


Imagen 13. Esquema de conexión en paralelo de transformadores.

3.9.

Clasificación de los transformadores

La clasificación de los transformadores que vamos a realizar a continuación se basa en la funcionalidad de estos. Aun así, la clasificación es muy básica:



3.9.1. Transformador de potencia

Su función es la común, que ya conocemos de sobra, de convertir los valores de tensión y corriente con el objetivo de moldear la electricidad para su distribución. Entre estos encontramos varios subtipos:

- > **Según el refrigerante:** La refrigeración se puede realizar con resinas epoxi, aceite o siliconas si el transformador está encapsulado o por medio de aire en los conocidos transformadores secos.



Imagen 14. Transformador en seco

- > **De refrigeración natural o forzada:** Para mejorar la ventilación del transformador se puede usar un serpentín o un ventilador.
- > **Elevadores o reductores:** Su nombre hace referencia a si eleva o disminuye la tensión entre el devanado primario y el secundario.
- > **De aislamiento:** Su función es separar los circuitos.
- > **Monofásicos o trifásicos:** Dependiendo de la línea en la que trabajen.
- > **De intemperie o de interior:** En función de su localización.



Imagen 15. Transformador encapsulado en resina. Fuente: www.legrand.es



3.9.2. Autotransformadores

Los autotransformadores tienen una estructura donde los bobinados primarios y secundarios están unidos físicamente entre sí.

Las ventajas que encontramos en este tipo de transformadores son:

- > Tienen un núcleo menor, por lo que tiene menor cantidad de material.
- > Esto supone también un menor número de pérdidas por efecto Joule.
- > Como es de suponer, su peso es menor, lo que puede facilitar labores de mantenimiento.
- > Es más económico.
- > Regulación en alterna: modifican la posición del terminal del secundario frente al bobinado.

Como el primario y el secundario están unidos físicamente, no se pueden usar como transformadores separadores.

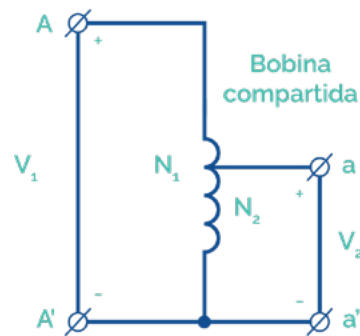


Imagen 16. Esquema de un autotransformador

3.9.3. Transformadores de medida de tensión o de intensidad

Se utilizan en líneas de alta tensión, donde los aparatos no pueden realizar medidas a dicha escala. Estos transformadores permiten moldear en cierto grado la tensión y la corriente para que el aparato de medida pueda funcionar sin problemas.

Para que estos cálculos y medidas sean más sencillos se usan relaciones de transformación múltiplos de 10.



3.10.

Placa de características de un transformador monofásico

La placa de características alberga toda la información necesaria para la instalación y uso del transformador. Esta información la proporciona el fabricante del producto.

La información que contiene la placa de características es:

- > Nombre del fabricante.
- > Número de serie.
- > Año de fabricación.
- > Número de fases.
- > Frecuencia.
- > Capacidad en kVA.
- > Voltajes nominales en primario y secundario.
- > Voltaje nominal.
- > Nivel básico de aislamiento en kV.
- > Aumento promedio de la temperatura en los devanados (°C).
- > Temperatura ambiente promedio diaria (°C).
- > Impedancia (%).
- > Peso aproximado (Kg).
- > Diagrama unifilar de conexión.
- > Identificación del elemento aislante.
- > Volumen aproximado de aislante.

FASIS 3 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION				FRECUENCIA 60 Hz	
AV A	2000	PEDIDO	8000	SERIE	80000000
TENSION NOMINAL VOLTS		CORRIENTE NOMINAL AMPERES		N.B.A.I.	MATERIAL
A.T.	13200	V	05	A	05 kV A.T.
B.T.	140 / 200	V	200	A	30 kV B.T.
MARCA		% DE IMPEDANCIA A 65°C			
NUCLEO BOBINAS	kg	ELEV. TEMPERATURA		65°C	
TANQUE	kg	ALTITUD m.s.n.m.		2300	
LIQUIDO	kg	LIQUIDO AISLANTE		L	
TOTAL	8670	kg	CLASE	15 kV	TIPO DA
DERIVACIONES				DIAGRAMA VECTORIAL	
POS	CONECTA	TENSION	CORRIENTE		
1	4-5	13860 V	A		
2	5-3	13530 V	A		
3	3-6	13200 V	A		
4	6-2	12870 V	A		
5	2-7	12540 V	A		
RATA TENSION				DIAGRAMA DE CONEXIONES	
Hecho en México		Normas de fabricación			
Fecha: 16 09		NOM-002-SEDE-1999			
Inst. No.		Libro de BPC			
Eficiencia %		88.82			

Imagen 17. Placa de características de un transformador.
Fuente: www.traformex.com.mx



 www.universae.com

